

1. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

Datos de estaturas

Dato

Estatura.en..cm.

1

153

2

155

3

153

4

166

5

166

6

181

7

179

8

157

9

179

10

156

11

165

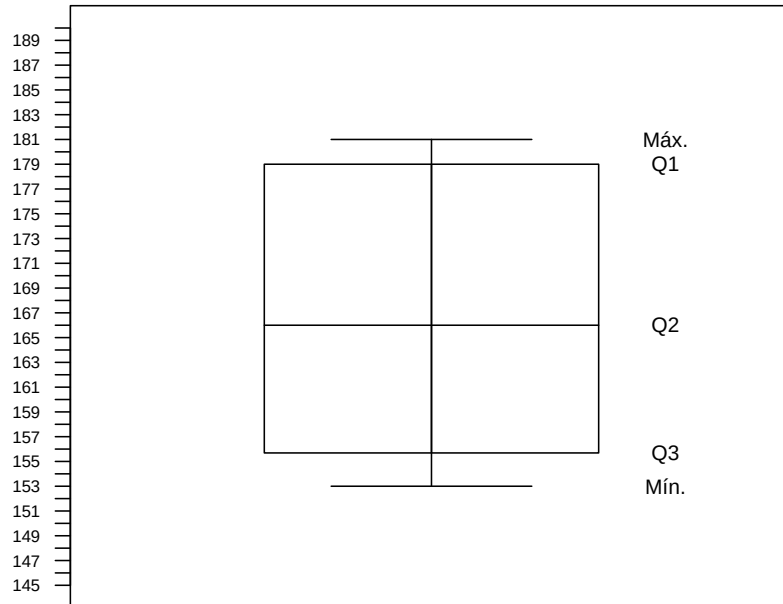
12

179

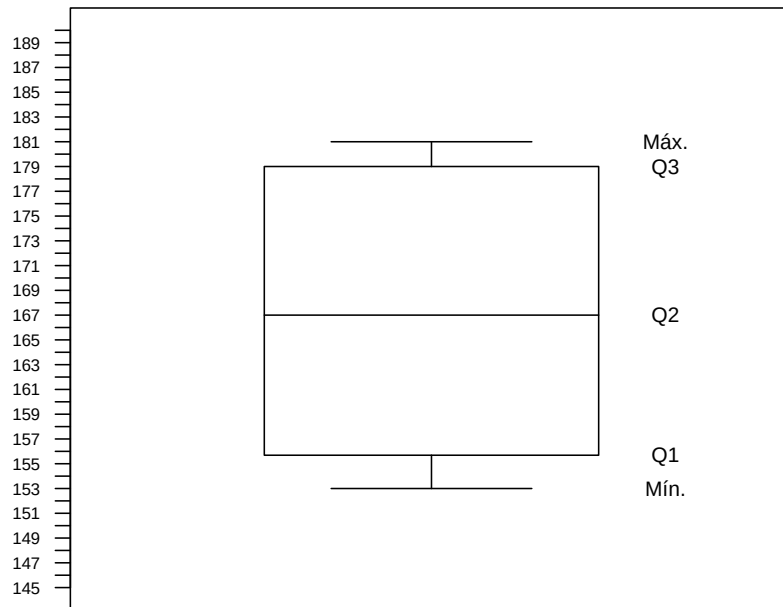
13

167

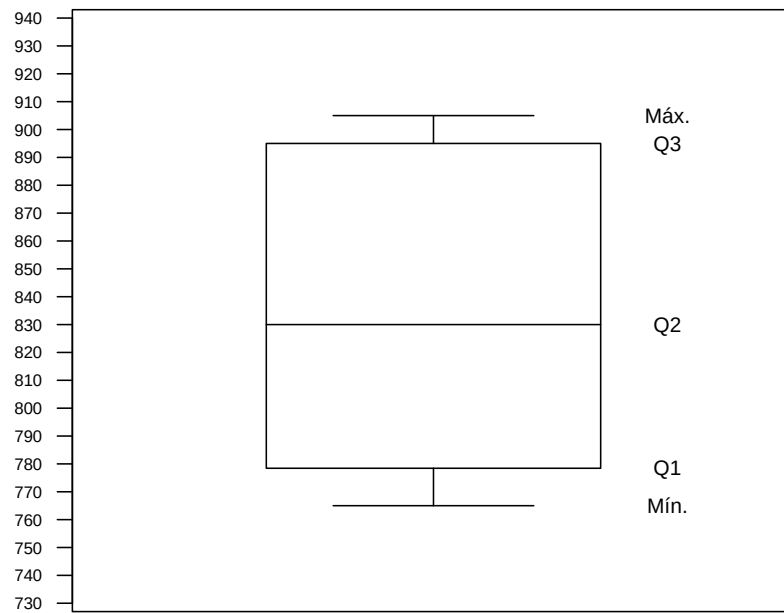
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



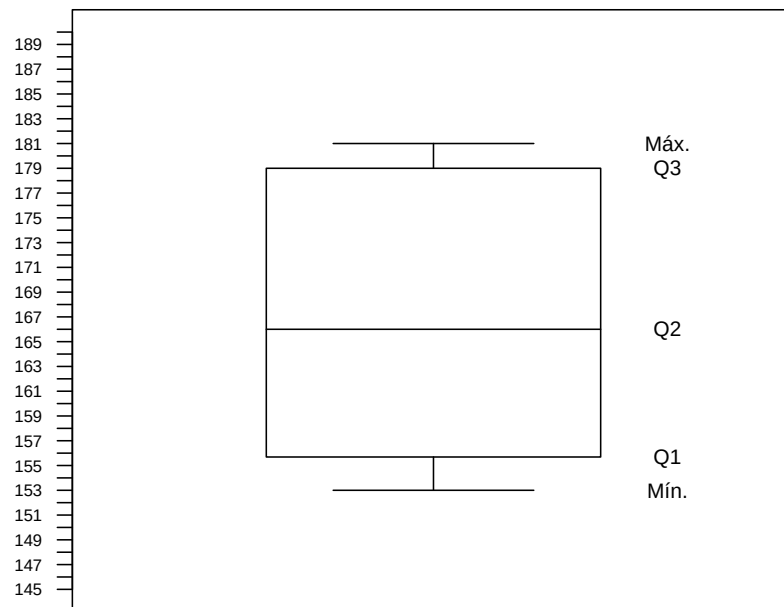
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

153

Primer Cuartil (Q1)

156

Mediana (Q2)

166

Tercer Cuartil (Q3)

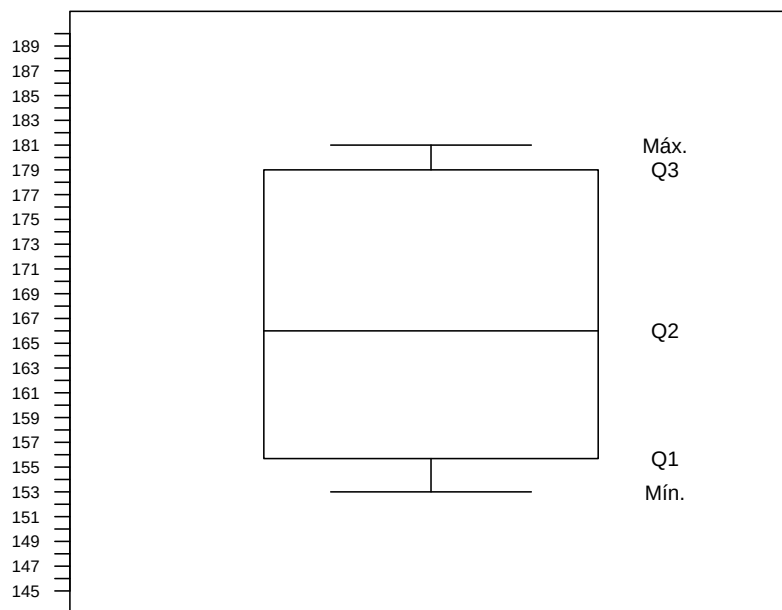
179

Máximo

181

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 153 cm
- Primer cuartil (Q1): 156 cm
- Mediana (Q2): 166 cm
- Tercer cuartil (Q3): 179 cm
- Valor máximo: 181 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)

2. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

Datos de estaturas

Dato

Estatura.en..cm.

1

170

2

165

3

168

4

167

5

157

6

155

7

163

8

171

9

160

10

164

11

171

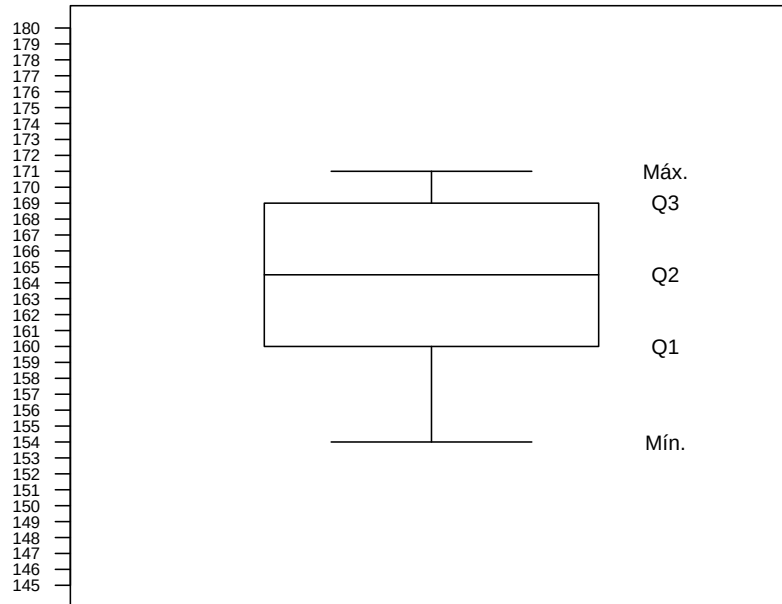
12

168

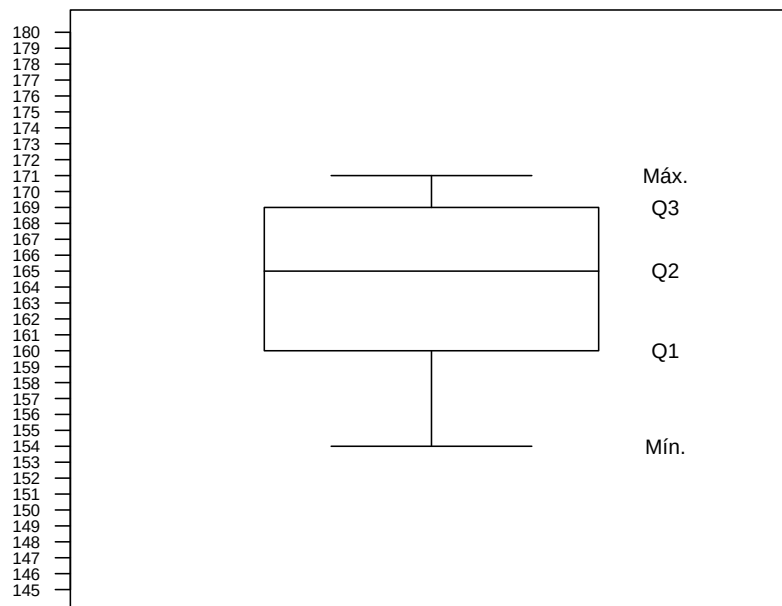
13

154

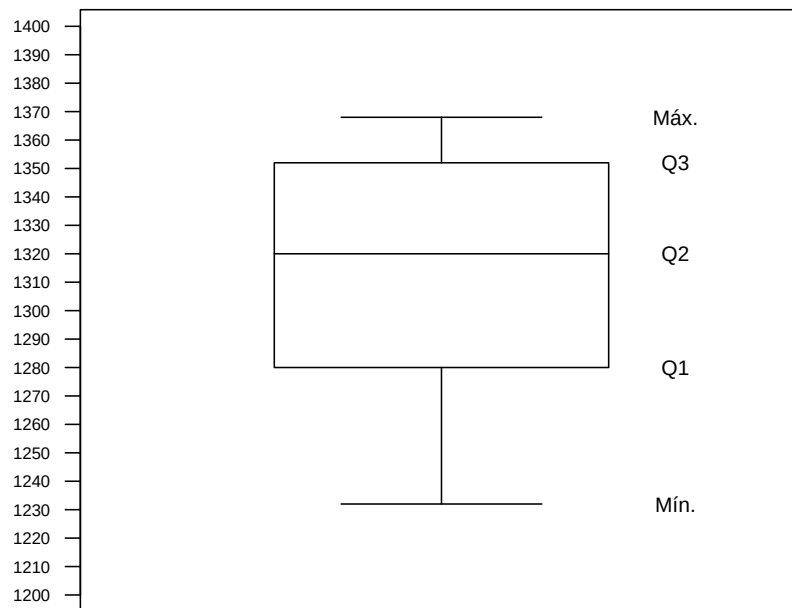
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



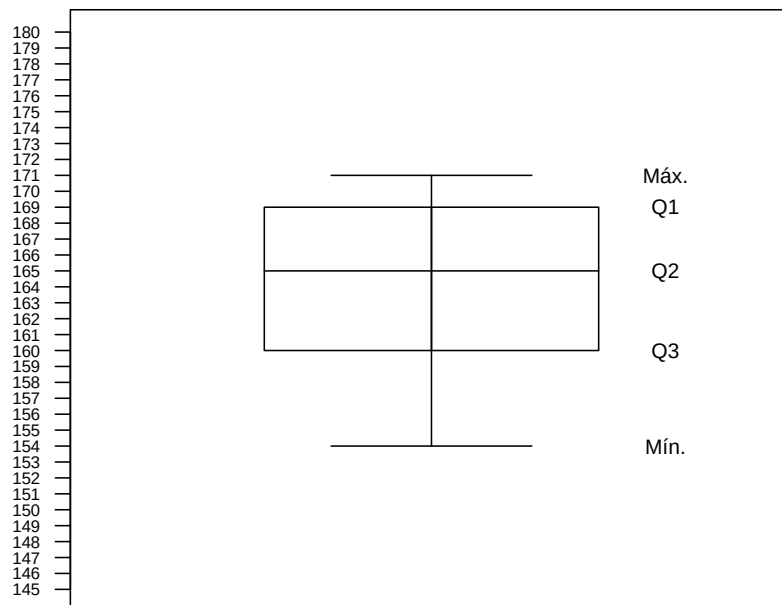
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

154

Primer Cuartil (Q1)

160

Mediana (Q2)

165

Tercer Cuartil (Q3)

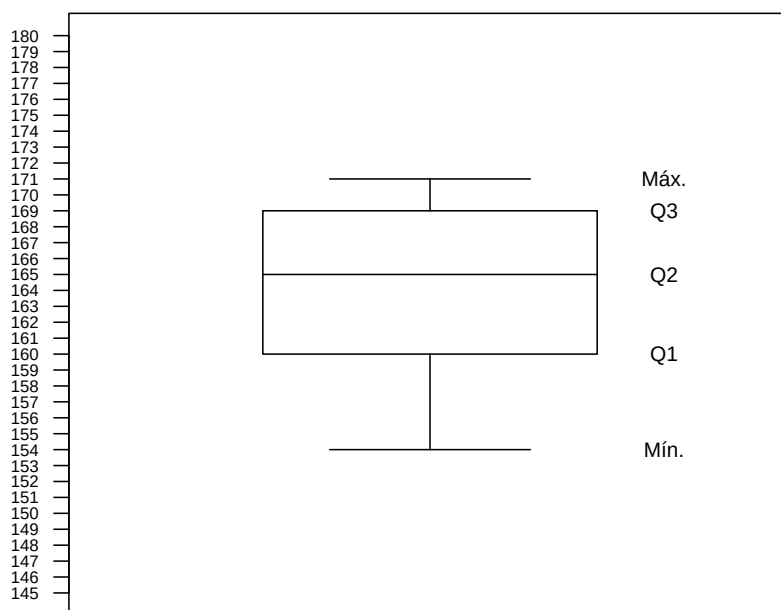
169

Máximo

171

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 154 cm
- Primer cuartil (Q1): 160 cm
- Mediana (Q2): 165 cm
- Tercer cuartil (Q3): 169 cm
- Valor máximo: 171 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)

3. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

Datos de estaturas

Dato

Estatura.en..cm.

1

173

2

173

3

155

4

179

5

172

6

174

7

180

8

181

9

164

10

171

11

155

12

168

13

179

14

160

15

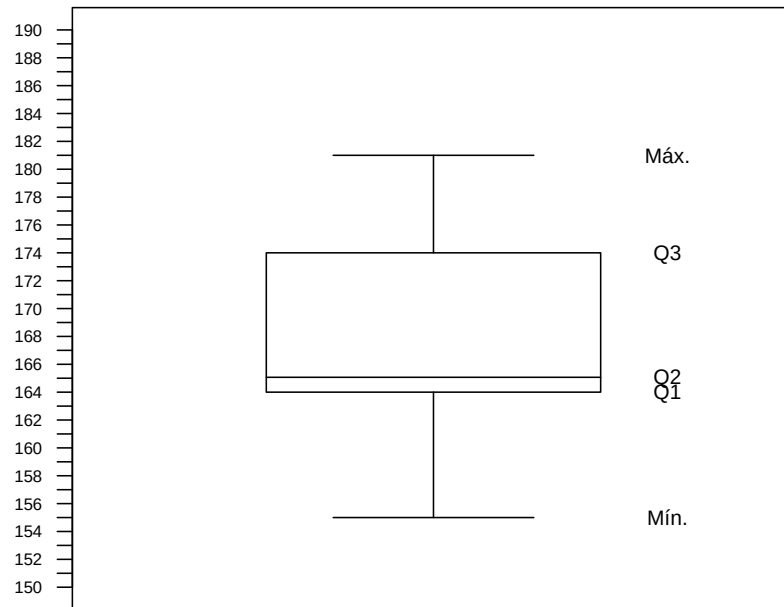
167

16

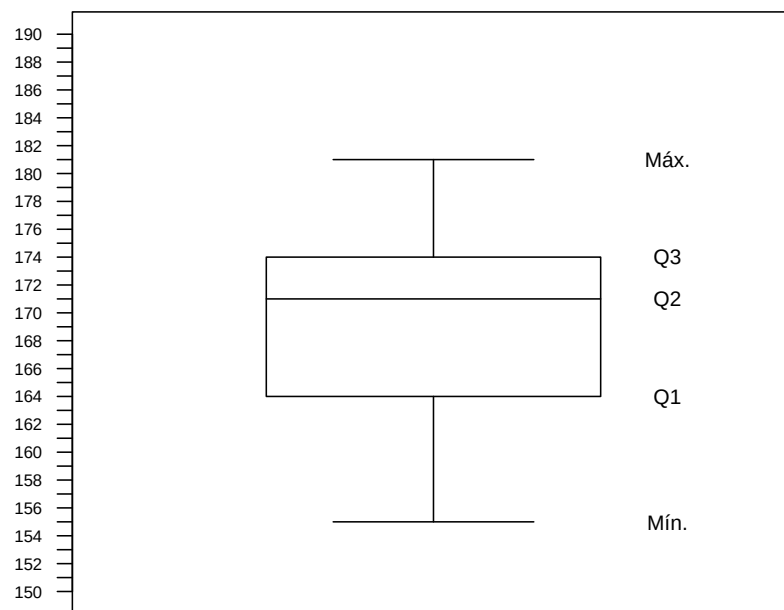
162

17

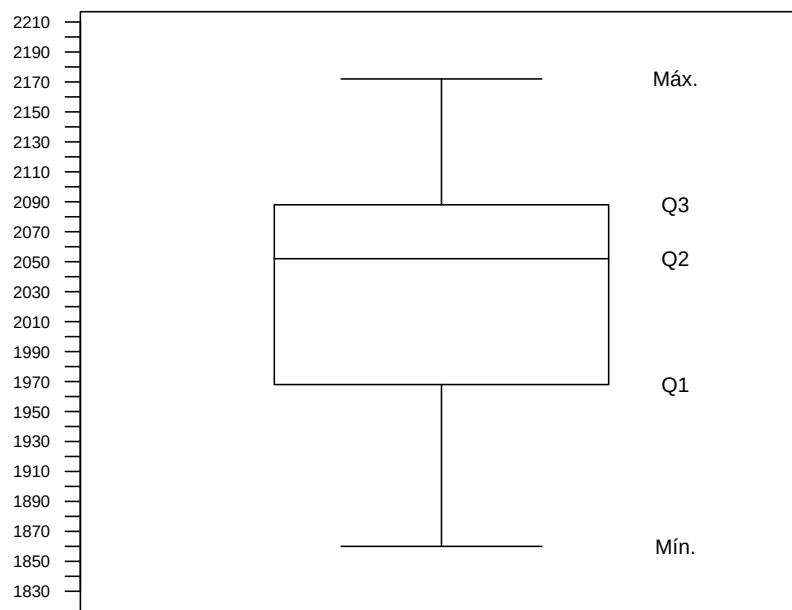
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



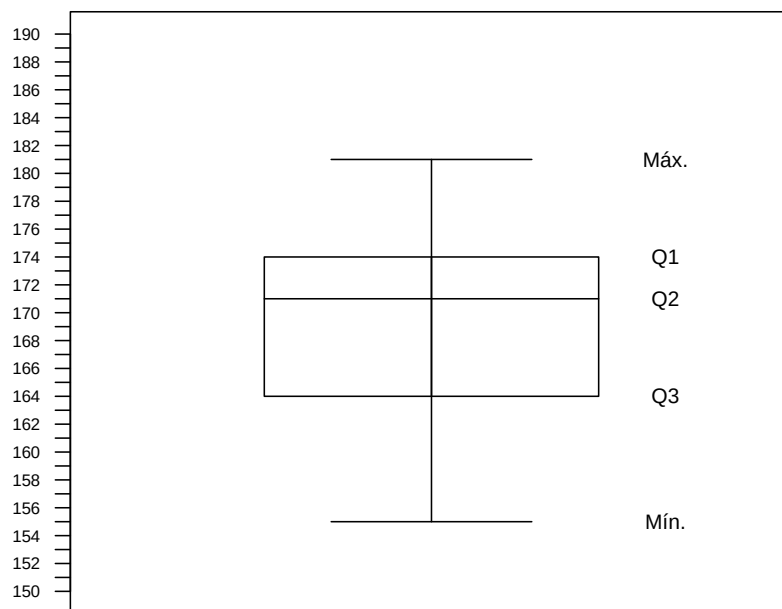
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

155

Primer Cuartil (Q1)

164

Mediana (Q2)

171

Tercer Cuartil (Q3)

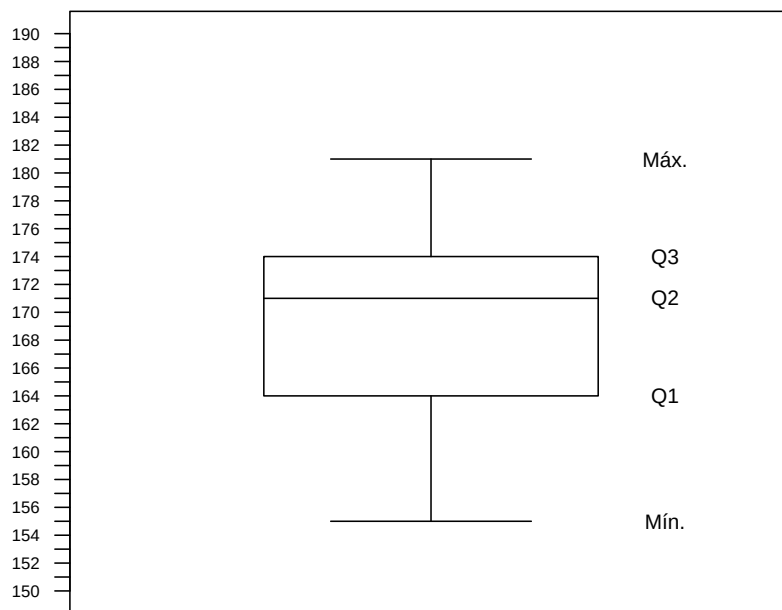
174

Máximo

181

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 155 cm
- Primer cuartil (Q1): 164 cm
- Mediana (Q2): 171 cm
- Tercer cuartil (Q3): 174 cm
- Valor máximo: 181 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)